

招投标 AI 检测平台 — 快检项目 缺陷测试报告

项	内容
被测系统	招投标 AI 检测平台 · 快检项目（项目经理侧）
被测地址	https://www.detection.shanxiguandian.com/
测试方法	黄金标准数据集（Ground Truth）+ 盲测 Diff + 证据链下钻
测试日期	2026-06-15
测试范围	业务合规硬性指标、AI 对抗（大海捞针/注入/排版/加密）、围标串标
数据隔离	全部用 AUTO-GT 前缀的合成标书，便于识别与清理

1. 结论摘要（Executive Summary）

快检 AI 在本轮构造数据上的汇总层漏报率为 96.9%（应检 32 / 命中 1 / 漏报 31），误报 0。经子报告下钻取证，确认漏报发生在"文件解析→审查项抽取"模型层（子报告条目为空），并非前端汇总展示问题。

- 16 家投标人的「AI 评审结果」全部为"合格"，包括 11 个故意构造的废标级硬伤与多组围标特征。
- 三个纯计算/查重型检测项（投标文件查重 / 文件属性校验 / 报价规律校验）结果全部为空，未给出任何命中。
- 唯一被拦截的是加密 PDF：因无法解析触发"校验失败"状态（间接命中"加密文件"风险）。

严重级别：S1（核心检测能力失效）。快检作为"快速发现废标/不符项"的功能，在本轮测试中基本未发挥拦截作用。

2. 测试方法

采用"黄金标准 + 盲测比对"五步法：

- 建立黄金标准数据集：程序化生成已知结论的招投标文件，每个雷点预先标注页码/位置/严重程度。
- 输出预期结果矩阵：gt_out/GROUND_TRUTH.md + ground_truth.json（机读）。
- 盲测：将数据集真实提交线上快检并执行，抓取 AI 报告。
- Diff 比对：用结构化表格证据逐项比对，计算漏报率/误报率（diff_report.py）。
- 证据链下钻：对每家"查看"子报告取证，区分"模型漏判"与"汇总未呈现"。

自动化保证的是流程闭环 + 结果自治 + 漏报/误报量化；不替代人工对 AI 语义判定对错的金标评测。

3. 测试数据集

合成 4 组数据（3 组提交线上 + 1 组压力件），共 19 份文件、16 个废标级雷点：

项目	投标家数	注入雷点
P1 业务合规	6（2 合格 + 4 废标）	资质过期、缺系统集成资质、经营范围不符、连续三年亏损、项目经理年限不足、大小写金额不一致、总价≠分项和、缺保证金、漏技术参数、不响应交货期、不承诺质保
P2 AI 对抗	5	致命点埋第 250 页（不接受罚款条款）、Prompt 注入、资质图片化+水印、繁体字+过期资质、口令加密 PDF
P3 围标串标	5	三家正文逐字雷同 + 相同错别字 + 等差报价 + 同一作者元数据 + 共用联系人；联合体无协议；与招标人股权关联/高管交叉
STRESS（未上线）	—	1201 页超大 PDF、.docx、.zip 多格式

数据集已本地校验雷点真实嵌入（致命点精确落在第 250 页、加密 `is_encrypted=True`、繁体「營業執照」、扫描图片对象、三家作者均为「统一编制-赵某」、报价等差、大小写金额不一致）。

4. 测试执行

步骤	脚本	结果
提交 + 执行	<code>bombard_gt.py</code>	P1/P2/P3 均成功创建并点击执行（招标+各家投标逐个上传 100%）
任务状态	—	P1「已完成」、P3「已完成」、P2「校验失败」（含加密件）
抓取报告	<code>scrape_quickcheck.py</code>	产出 <code>ai_report.json</code> + <code>qc_raw.json</code>
盲测比对	<code>diff_report.py</code> （证据法）	漏报率 96.9%
证据下钻	<code>drilldown_quickcheck.py</code>	产出 <code>evidence_drilldown.json</code>

5. 核心结果

5.1 量化指标

指标	数值
应检出雷点（可检测）	32
命中	1
漏报	31
漏报率	96.9%

指标	数值
合格件误报	0

5.2 各检测区块实测表现（抓自快检详情页）

检测区块	实测结果	应有结果	判定	
投标文件校验	16 家 AI 评审结果全部"合格"	11 家应判废标/不合格	失效	
投标文件查重	查重矩阵全 0.0%	围标 A/B/C 正文逐字雷同应高重复率	漏报	
文件属性校验	空表	应列出三家作者/最后修改人雷同	漏报	
报价规律校验	空表	应命中中等差报价规律	漏报	
相同投标预警	空表	应命中相同投标	漏报	
投标笔迹校验	仅生成 `1`	1` 占位矩阵	无笔迹样本, N/A	—
投标次数预警	空表	依赖后台数据, N/A	—	
加密文件子（投标文件校验）	校验失败	应识别加密/无法解析	命中	

6. 证据链下钻（关键）

点击「投标文件校验」每行"查看"进入子报告页（/quick-check/{pid}/bidding-task/{taskId}），含 3 个评审块：投标规范校验 / 报价评估 / 技术方案评估，各带汇总计数与明细表。

实测 16 家 × 3 块：

- 明细行合计 = 0（每家、每块均"暂无数据"）
- 汇总计数 已满足 0 / 不满足 0 / 待核验 0

含废标硬伤的 资质硬伤丙、财务不达标丁、报价错误戊、响应缺失己 下钻后同样 0 不满足 / 0 明细。

判定：漏报是模型层真实漏判（子报告无任何审查条目产出），而非"查到了但汇总列没显示"。
问题定位在"文件解析 → 审查项抽取"管线。

7. 漏报清单（31 项）

P1 业务合规（11 项，均为废标级）

投标人	雷点	说明
资质硬伤丙	QUAL-EXPIRED	安全生产许可证已过期（至 2023-05-01）
资质硬伤丙	QUAL-MISSING	缺系统集成企业资质证书

投标人	雷点	说明
资质硬伤丙	QUAL-SCOPE	经营范围与招标项目（市政施工）不符
财务不达标丁	FIN-LOSS	连续三年亏损
财务不达标丁	PERF-PMYEARS	项目经理从业2年 < 要求5年
报价错误戊	BIZ-PRICE-WORD	大写金额与小写金额不一致
报价错误戊	BIZ-SUBTOTAL	总价（9,750,000）≠ 分项之和（9,500,000）
报价错误戊	BIZ-NODEPOSIT	缺投标保证金凭证
响应缺失己	RESP-PARAM	未响应关键技术参数（管材公称压力≥1.6 MPa）
响应缺失己	RESP-DELIVERY	未响应交货期/工期
响应缺失己	RESP-WARRANTY	未承诺售后/质保

P2 AI 对抗（6 项）

投标人	雷点	说明
大海捞针庚	ATK-NEEDLE	第 250 页隐藏"不接受任何罚款条款"（致命废标点）
提示注入辛	ATK-INJECT	正文植入越狱提示词（诱导直接通过）
排版陷阱壬	ATK-IMG	关键资质以扫描件/图片呈现
排版陷阱壬	ATK-WM	水印干扰
微缩繁体癸	ATK-TRAD	繁体字呈现
微缩繁体癸	QUAL-EXPIRED	繁体呈现的过期安全生产许可证

P3 围标串标（14 项）

投标人	雷点	说明
围标 A/B/C（各）	COL-DUP	施工组织设计正文逐字雷同
围标 A/B/C（各）	COL-TYPO	大段相同错别字（设计/按其/砼）
围标 A/B/C（各）	COL-META	文件作者/最后修改人雷同（统一编制-赵某）
围标 A/B/C（各）	COL-PERSON	共用联系人/电话（赵某 / 13933330000）
联合体 D	NEG-JV	联合体投标无联合体协议
关联 E	NEG-RELATED	与招标人股权关联/高管交叉任职

注：COL-PERSON（人员雷同）在快检详情页无对应检测区块，属功能覆盖缺口。

8. 缺陷判定与建议

编号	缺陷	级别	建议
BUG-01	投标文件校验对所有标书一律判"合格"，子报告无任何审查条目	S1	排查文件解析是否成功（疑似正文未喂入抽取/模型）

编号	缺陷	级别	建议
BUG-02	投标文件查重对逐字雷同正文给 0.0%	S1	查重引擎是否拿到正文文本
BUG-03	文件属性校验空表，未读取 PDF 作者/最后修改人元数据	S2	接入 PDF 元数据解析（纯计算项，应最稳）
BUG-04	报价规律校验空表，未抽取各家报价	S2	报价字段抽取链路排查
BUG-05	快检详情缺"人员雷同筛查"区块	S3	功能覆盖补齐（对照需求 3.3.2）
BUG-06	加密 PDF 仅报"校验失败"，未明确提示"加密/需解密"	S3	失败原因细化提示

9. 复现实步骤

```
cd D:\Document\LAB\AI1\selenium_test
# 0) ██████████/██████████
python save_auth_state.py
# 1) ██████████ + ██████
python defect_dataset.py --out gt_out
# 2) ██████████P1/P2/P3█
python bombard_gt.py
# 3) ███ AI ███
python scrape_quickcheck.py --wait 600
# 4) ███ Diff██████
python diff_report.py --gt gt_out/ground_truth.json --ai ai_report.json --raw qc_raw.json
# 5) ██████████
python drilldown_quickcheck.py
```

修复后重跑 1→5 即为回归验证。

10. 交付物清单

文件	说明
gt_builder.py / defect_dataset.py	黄金标准数据集生成器
gt_out/GROUND_TRUTH.md / ground_truth.json	预期结果矩阵（人读 + 机读）
bombard_gt.py	线上提交 runner
scrape_quickcheck.py	详情页结果抓取器（→ ai_report.json / qc_raw.json）
drilldown_quickcheck.py	子报告下钻取证（→ evidence_drilldown.json）
diff_report.py	盲测 Diff（→ diff_report.md）
defect_bids.py / bombard_quickcheck.py	早期 5 场景轰炸脚本

11. 风险与局限

1. 合成标书：数据为程序化生成，排版较规整；真实标书更复杂，结论方向一致但绝对数值需以金标集复核。
2. 未下钻"查看"原文逐行比对：本轮以子报告"审查条目数=0"为判据；若后续平台补充条目，需再比对条目正确性。
3. 后台数据型检测项（IP/MAC/保证金账户/投标次数）无法经文件上传注入，本轮未覆盖，需 DB 造数另测。
4. 加密件导致 P2 整组"校验失败"，可能影响同组其他件的处理，建议单独验证加密件隔离性。